查表得

$$g(t)=\mathcal{L}^{-1}[\mathrm{e}^{-a\sqrt{s}}]=\frac{a}{2\sqrt{\pi t^3}}\mathrm{e}^{-\frac{a^2}{4t}},\quad a>0;$$

那么利用性质 6.1.7, 得

$$u(x,t)=L^{-1}[U(x,s)]=(f*g)(t)=\int_0^t\frac{x}{2\sqrt{\pi\tau^3}}\mathrm{e}^{-x^2/4\tau}f(t-\tau)\mathrm{d}\tau.$$

令 $\sigma^2=x^2/4\tau$, 我们得到所要的解

$$u(x,t)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{\frac{x}{2\sqrt{t}}}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\sigma^2}f\left(t-\frac{x^2}{4\sigma^2}\right)\mathrm{d}\sigma.$$

习 题 6

1. 求下列函数的拉普拉斯变换:

(1) $f(t)=t^n$; (2) $f(t)=\cos\omega t$; (3) $f(t)=\sinh\omega t$;

(4) $f(t)=\cosh\omega t$; (5) $f(t)=\mathrm{e}^{at}\sin\omega t$; (6) $f(t)=\mathrm{e}^{at}\cos\omega t$;

(7) $f(t)=t\mathrm{e}^{-t}\sin 2t$; (8) $f(t)=(1+t)^2\mathrm{e}^{-at}$.

2. 求下列函数的拉普拉斯变换:

(1) $f(t)=\begin{cases}t, & 0\leqslant t<1,\\ 1-t, & 1\leqslant t<2,\\ 0, & t\geqslant 2;\end{cases}$

(2) $f(t)=\begin{cases}t, & 0<t<1,\\ 0, & 1\leqslant t<2,\end{cases}$ 其中 $f(t+2)=f(t)$.

3. 求下列函数的拉普拉斯变换:

(1) $f(t)=J_1(t)$; (2) $f(t)=tJ_1(t)$.

4. 求下列函数的拉普拉斯逆变换:

(1) $\dfrac{1}{s(s+1)(s+2)}$; (2) $\dfrac{s}{(s-2)^3}$; (3) $\dfrac{1}{s(s^2+1)}$; (4) $\dfrac{s^2+1}{s^3+3s^2+2s}$;

(5) $\dfrac{s}{(s^2+\omega^2)^2}$; (6) $\dfrac{s^2}{(s^2+\omega^2)^2}$; (7) $\dfrac{s^2+\omega^2}{(s^2-\omega^2)^2}$; (8) $\ln\dfrac{1+s^2}{(s-1)^2}$.

5. 利用卷积定理, 求下列函数的拉普拉斯逆变换：

(1) $\dfrac{1}{s^2(s^2+a^2)}$；　(2) $\dfrac{s}{(s^2+4)^3}$；　(3) $\dfrac{1}{\sqrt{s}(s-a)}$.

6. 利用定理 6.1.3, 求下列函数的拉普拉斯逆变换：

(1) $\overline{f}(s)=\dfrac{1}{s^3+1}$；　　(2) $\overline{f}(s)=\dfrac{3s+1}{(s-1)(s^2+1)}$.

7. 求下列函数的拉普拉斯逆变换：

(1) $\overline{f}(s)=\dfrac{\mathrm{e}^{-\pi s}}{s^2+1}$；　(2) $\overline{f}(s)=\dfrac{\cosh(x\sqrt{s})}{s\cosh\sqrt{s}}$,　$0<x<1$.

8. 利用拉普拉斯变换求解下列常微分方程的初值问题：

(1) $\begin{cases} y''(t)+3y'(t)+2y(t)=t\mathrm{e}^{-t}, & t>0, \\ y(0)=1, y'(0)=0; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} y''(t)-3y'(t)+2y(t)=4\mathrm{e}^{2t}, & t>0, \\ y(0)=-3, y'(0)=5; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}-y=\mathrm{e}^t, & t>0, \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+x=\sin t, & t>0, \\ x(0)=1, y(0)=0; \end{cases}$

(4) $\begin{cases} ty''(t)+y'(t)+ty(t)=0, & t>0, \\ y(0)=1, y'(0)=0, & t>0. \end{cases}$

9. 利用拉普拉斯变换和卷积性质求解下列积分方程问题：

(1) $y(t)=t+\displaystyle\int_0^t y(\tau)\sin(t-\tau)\mathrm{d}\tau$;

(2) $y(t)=\sin t+\displaystyle\int_0^t y(\tau)\sin(t-\tau)\mathrm{d}\tau$.

10. 利用拉普拉斯变换求解下列偏微分方程的定解问题：

(1) $\begin{cases} u_x+\dfrac{1}{x}u_t=t, & x>0,\ t>0, \\ u(x,0)=x, & x\geqslant 0, \\ u(0,t)=0, & t\geqslant 0; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} u_{xy}=1, & x>0,\ y>0, \\ u(0,y)=1+y, & y\geqslant 0, \\ u(x,0)=1, & x\geqslant 0; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} u_t=a^2u_{xx}, & 0<x<L,\ t>0, \\ u(x,0)=Ax, & 0\leqslant x\leqslant L, \\ u(0,t)=0,\ u(L,t)=0, & t\geqslant 0; \end{cases}$

(4) $\begin{cases} u_t = u_{xx}, & x > 0,\ t > 0, \\ u(x,0) = 1, & x > 0, \\ u(0,t) = 0, & t > 0, \\ \lim\limits_{x\to+\infty} u(x,t) = 1; \end{cases}$

(5) $\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < \pi,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0, & 0 \leqslant x \leqslant \pi, \\ u(0,t) = 1 - \mathrm{e}^{-t},\ u(\pi,t) = 0, & t \geqslant 0, \end{cases}$

其中 $a \neq n^{-1}, n = 1, 2, \cdots$;

(6) $\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x > 0,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0, & u_t(x,0) = 0,\ x > 0, \\ u(0,t) = f(t), & t > 0, \\ \lim\limits_{x\to+\infty} u(x,t) = 0, \end{cases}$

其中 $f(t)$ 是已知函数, 且 $f(0) = 0$;

(7) $\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + a^2 \cos\omega t, & x > 0,\ t > 0, \\ u(x,0) = u_t(x,0) = 0, & x \geqslant 0, \\ u(0,t) = 0, \quad t \geqslant 0; \text{当 } x \to +\infty \text{ 时}, u(x,t) \text{ 有界}; \end{cases}$

(8) $\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & 0 < x < L,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0,\ u_t(x,0) = 0, & 0 \leqslant x \leqslant L, \\ u(0,t) = 0,\ u(L,t) = A, & t \geqslant 0; \end{cases}$

(9) $\begin{cases} u_t = u_{xx}, & x > 0,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0, & x > 0, \\ u(0,t) = \delta(t), & t > 0, \\ \lim\limits_{x\to+\infty} u(x,t) = 0; \end{cases}$

(10) $\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & x > 0,\ t > 0, \\ u(x,0) = \delta(x), & x > 0, \\ u_x(0,t) = 0, & t > 0, \\ \lim\limits_{x\to+\infty} u(x,t) = 0. \end{cases}$